ĐỀ LUYỆN SỐ 8 – BÀI 7B (1,0 điểm)

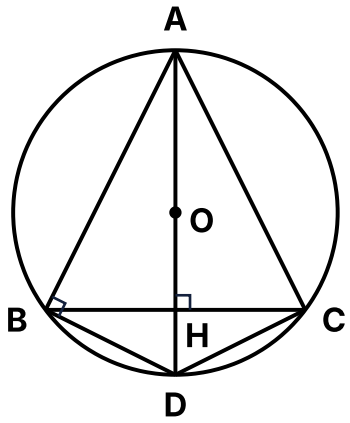
Hình học 7b: hệ thức, bằng nhau, thẳng hàng, đồng quy · Tam giác cân nội tiếp, đường kính qua đỉnh · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7b. *(1,0 điểm)* Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn $(O;\ R)$ ($\widehat{A}$ nhọn). Kẻ đường kính AD của (O); AD cắt BC tại H.

Đã chứng minh ở câu a: $AD \perp BC$ tại trung điểm H của BC và $\widehat{ABD} = 90^\circ$.

b) Chứng minh $AB^2 = AH \cdot AD$ và $BH^2 = AH \cdot HD$.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 8

Tam giác cân nội tiếp, đường kính qua đỉnh

Đáp số: $\triangle AHB \backsim \triangle ABD$; $\triangle BHA \backsim \triangle DHB$.

$\triangle AHB \backsim \triangle ABD$ ($\widehat{A}$ chung, $\widehat{AHB} = \widehat{ABD} = 90^\circ$)	0,25
$\Rightarrow \dfrac{AH}{AB} = \dfrac{AB}{AD} \Rightarrow AB^2 = AH \cdot AD$	0,25
$\triangle BHA \backsim \triangle DHB$ ($\widehat{BHA} = \widehat{DHB} = 90^\circ$, $\widehat{BAH} = \widehat{DBH}$ cùng phụ $\widehat{ABH}$)	0,25
$\Rightarrow \dfrac{BH}{DH} = \dfrac{AH}{BH} \Rightarrow BH^2 = AH \cdot HD$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Dùng thẳng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABD · Không chỉ ra hai góc cùng phụ một góc

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 3, đề 1: đường kính AK, R = 5 cm, BC = 8 cm) (số liệu đã đổi).